

**MODUL REFERENSI RESMI • BAB 2**

Paket & Library Data Science Python

Panduan referensi komprehensif ekosistem data science: manajemen paket pip, komputasi array multidimensi NumPy, manipulasi DataFrame Pandas, visualisasi data Matplotlib & Seaborn, serta teknik impor dan ekspor data modern.

KATEGORI MATERI**Dasar Python & Analisis Data****FORMAT DOKUMEN****PDF Interaktif Siap Cetak****TINGKAT KESULITAN****Pemula s/d Menengah****AKSES ONLINE****course.awd.my.id****PEMATERI & PENYUSUN MATERI****I Putu Agus Wahyu Dupayana**

Dipublikasikan secara resmi di AWD Course Platform

Edisi Pembaruan: **September 2026**

Bab 2: Ekosistem Paket & Sains Data Python

Awd Course – Buku Modul Praktik Komprehensif

Notebook kompilasi lengkap untuk Bab 2 yang mencakup Pip, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Impor/Ekspor Data CSV, dan Mini Proyek Analisis Inventaris.

Manajemen Paket & Library Menggunakan Pip

Pip (*Package Installer for Python*) adalah manajer paket standar resmi untuk bahasa pemrograman Python. Pip mempermudah proses pencarian, instalasi, pembaruan, dan penghapusan pustaka dari repositori publik **PyPI** (*Python Package Index*).

1. Memeriksa Versi Pip dan Daftar Paket

Gunakan perintah `!pip --version` dan `!pip list` di lingkungan notebook.

PYTHON 3

Contoh Kode Praktik

```
! pip --version
! pip list | head -n 10
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
pip 24.1.2 from /usr/local/lib/python3.13/dist-packages/pip (python 3.13)
```

Package	Version
absl-py	1.4.0
accelerate	1.14.0
access	1.1.10.post3
affine	3.0.0
aiofiles	25.1.0
aiohappyeyeballs	2.7.1
aiohttp	3.14.3
aiosignal	1.4.0

```
ERROR: Pipe to stdout was broken
Exception ignored on flushing sys.stdout:
BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
```

2. Menginstal dan Memeriksa Informasi Paket

Anda dapat menginstal pustaka seperti `requests` menggunakan perintah `pip install`.

```
! pip install requests
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (2.32.4)
Requirement already satisfied: charset_normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from requests) (3.4.9)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from requests) (3.19)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from requests) (2.5.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from requests) (2026.7.22)
```

3. Menggunakan Paket yang Telah Terinstal

```
import requests

# Mengambil status API publik
response = requests.get('https://api.github.com')
print("Status Code:", response.status_code)
print("Server Headers:", response.headers.get('server'))
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Status Code: 200
Server Headers: github.com
```

4. Memeriksa Informasi Detail Paket (pip show)

Untuk melihat metadata lengkap paket seperti versi rilis, lokasi instalasi (*site-packages*), lisensi, dan dependensi pustaka, gunakan perintah `!pip show` .

```
! pip show requests
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Name: requests
Version: 2.32.4
Summary: Python HTTP for Humans.
Home-page: https://requests.readthedocs.io
Author: Kenneth Reitz
Author-email: me@kennethreitz.org
License: Apache-2.0
Location: /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
Requires: certifi, charset_normalizer, idna, urllib3
Required-by: bigframes, CacheControl, community, datasets, diffusers, earthengine-api, fastai, folium, gcsfs,
gdown, geemap, geocoder, google-adk, google-api-core, google-cloud-bigquery, google-cloud-storage, google-
colab, google-genai, googledrivedownloader, jupyter_kernel_gateway, kaggle, kagglehub, kagglesdk,
keyrings.google-artifactregistry-auth, langsmith, libpysal, moviepy, music21, opentelemetry-resourcedetector-
gcp, pandas-datareader, panel, pooch, pyiceberg, pysal, quantecon, requests-oauthlib, requests-toolbelt,
spacy, spanner-graph-notebook, Sphinx, tensorflow, tensorflow-datasets, tiktoken, torchdata, tsfresh, tweepy,
wandb, yfinance
```

5. Menghapus (Uninstall) Paket dengan Pip

Untuk menghapus paket atau pustaka yang sudah tidak diperlukan dari sistem, gunakan perintah `pip uninstall`.

Pada lingkungan Jupyter Notebook atau skrip otomatisasi, tambahkan parameter `-y` (*Yes to confirmation*) agar proses pencopotan paket berjalan langsung tanpa menunggu konfirmasi manual di terminal.

```
# Menghapus pustaka requests
! pip uninstall requests -y
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Found existing installation: requests 2.32.4
Uninstalling requests-2.32.4:
  Successfully uninstalled requests-2.32.4
```

Memasang Kembali Pustaka untuk Praktik Selanjutnya

Setelah berhasil menguji perintah uninstal, pasang kembali paket `requests` agar siap digunakan pada materi-materi berikutnya.

```
# Memasang kembali pustaka requests
! pip install requests
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Collecting requests
  Downloading requests-2.34.2-py3-none-any.whl.metadata (4.8 kB)
Requirement already satisfied: charset_normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from requests) (3.4.9)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from requests) (3.19)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.26 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from requests) (2.5.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2023.5.7 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from requests) (2026.7.22)
Downloading requests-2.34.2-py3-none-any.whl (73 kB)
  [2K] [90m-----[0m [32m73.1/73.1 kB[0m [31m3.1 MB/s[0m eta
  [36m0:00:00[0m
  [?25hInstalling collected packages: requests
  [31mERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are
  installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
  google-colab 1.0.0 requires requests==2.32.4, but you have requests 2.34.2 which is incompatible.[0m[31m
  [0mSuccessfully installed requests-2.34.2
```

Pengenalan & Komputasi Array NumPy

NumPy (*Numerical Python*) adalah pustaka dasar untuk komputasi ilmiah dalam Python. NumPy menyediakan struktur data **ndarray** (*N-dimensional array*) yang jauh lebih cepat dan hemat memori dibandingkan list bawaan Python.

1. Instalasi Pustaka NumPy

Sebelum menggunakan NumPy di lingkungan lokal atau Google Colab, pastikan pustaka sudah terpasang menggunakan perintah `pip install`:

```
! pip install numpy
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (2.1.3)
```

2. Inisiasi dan Membuat Array NumPy

PYTHON 3

Contoh Kode Praktik

```
import numpy as np

# Membuat Array 1 Dimensi (Vektor)
arr_1d = np.array([10, 20, 30, 40, 50])
print("Array 1D:", arr_1d)
print("Bentuk (shape):", arr_1d.shape)
print("Tipe data (dtype):", arr_1d.dtype)

# Membuat Array 2 Dimensi (Matriks)
matrix_2d = np.array([
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
])
print("\nMatriks 2D:\n", matrix_2d)
print("Dimensi (ndim):", matrix_2d.ndim)
print("Ukuran (size):", matrix_2d.size)
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Array 1D: [10 20 30 40 50]
Bentuk (shape): (5,)
Tipe data (dtype): int64

Matriks 2D:
[[1 2 3]
 [4 5 6]
 [7 8 9]]
Dimensi (ndim): 2
Ukuran (size): 9
```

3. Fungsi Pembuat Array Otomatis

NumPy menyediakan fungsi instan untuk membuat array bernilai nol, satu, deret, atau nilai acak.

```
# Array berisi nol (zeros)
zeros = np.zeros((2, 4))

# Array berisi deret angka urut (arange)
deret = np.arange(0, 20, 2) # start=0, stop=20, step=2

# Array linear space (linspace)
lin = np.linspace(0, 1, 5) # 5 titik berjarak sama dari 0 s.d. 1

print("Zeros (2x4):\n", zeros)
print("Arange (kelipatan 2):", deret)
print("Linspace (0 s.d. 1):", lin)
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Zeros (2x4):
[[0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0.]]
Arange (kelipatan 2): [ 0  2  4  6  8 10 12 14 16 18]
Linspace (0 s.d. 1): [0.  0.25 0.5  0.75 1.  ]
```

4. Operasi Matematika Vektorisasi (Vectorization)

Salah satu keunggulan terbesar NumPy adalah operasi aritmatika dieksekusi secara instan per elemen (*element-wise*) tanpa perlu menuliskan perulangan `for`.

```
a = np.array([1, 2, 3, 4])
b = np.array([10, 20, 30, 40])

print("Penjumlahan (a + b) =", a + b)
print("Perkalian (a * 3)   =", a * 3)
print("Kuadrat (a ** 2)    =", a ** 2)
print("Sinus np.sin(a)     =", np.round(np.sin(a), 4))
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Penjumlahan (a + b) = [11 22 33 44]
Perkalian (a * 3)   = [ 3  6  9 12]
Kuadrat (a ** 2)    = [ 1  4  9 16]
Sinus np.sin(a)     = [ 0.8415  0.9093  0.1411 -0.7568]
```

5. Fungsi Agregasi Statistik NumPy

PYTHON 3

Contoh Kode Praktik

```
data_sampel = np.array([45, 82, 67, 90, 54, 78, 88, 95, 72, 84])

print("Rata-rata (Mean)      :", np.mean(data_sampel))
print("Median (Nilai Tengah) :", np.median(data_sampel))
print("Standar Deviasi (Std) :", np.std(data_sampel))
print("Varians (Variance)    :", np.var(data_sampel))
print("Nilai Minimum        :", np.min(data_sampel))
print("Nilai Maksimum       :", np.max(data_sampel))
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Rata-rata (Mean)      : 75.5
Median (Nilai Tengah) : 80.0
Standar Deviasi (Std) : 15.311760186209813
Varians (Variance)    : 234.45
Nilai Minimum        : 45
Nilai Maksimum       : 95
```

Pengenalan Struktur Data Pandas (Series & DataFrame)

Pandas adalah pustaka paling populer dalam Python untuk manipulasi, pembersihan, dan analisis data terstruktur.

1. Instalasi Pustaka Pandas

Sebelum memulai analisis data tabular, pastikan pustaka Pandas telah terpasang pada lingkungan Python Anda:

PYTHON 3

Contoh Kode Praktik

```
! pip install pandas
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Requirement already satisfied: pandas in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (2.2.3)
Requirement already satisfied: numpy>=1.26.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from pandas) (2.1.3)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from pandas) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from pandas) (2025.2)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from pandas) (2026.3)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas) (1.17.0)
```


2. Pandas Series (Struktur 1 Dimensi Berlabel)

Series adalah array satu dimensi yang dilengkapi dengan label indeks.

PYTHON 3

Contoh Kode Praktik

```
import pandas as pd

# Membuat Series dengan indeks kustom
populasi_juta = pd.Series([10.56, 2.93, 2.51, 1.83], index=['Jakarta', 'Surabaya', 'Bekasi', 'Bandung'])
populasi_juta.name = "Populasi (Juta Jiwa)"

print(populasi_juta)
print("\nPopulasi Surabaya:", populasi_juta['Surabaya'], "juta")
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Jakarta      10.56
Surabaya      2.93
Bekasi        2.51
Bandung       1.83
Name: Populasi (Juta Jiwa), dtype: float64

Populasi Surabaya: 2.93 juta
```

3. Pandas DataFrame (Struktur Tabel 2 Dimensi)

DataFrame adalah representasi tabel dua dimensi yang terdiri dari baris (*rows*) dan kolom (*columns*).

PYTHON 3

Contoh Kode Praktik

```
# Membuat DataFrame dari Dictionary
data_karyawan = {
    'Nama': ['Andi', 'Budi', 'Citra', 'Dewi', 'Eko'],
    'Divisi': ['Engineering', 'Data', 'Data', 'Design', 'Engineering'],
    'Gaji_Juta': [15.5, 18.0, 16.5, 12.0, 14.0],
    'Pengalaman_Tahun': [3, 5, 4, 2, 3]
}

df = pd.DataFrame(data_karyawan)
print("DataFrame Karyawan:\n", df)
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
DataFrame Karyawan:
   Nama  Divisi  Gaji_Juta  Pengalaman_Tahun
0  Andi  Engineering     15.5                3
1  Budi    Data     18.0                5
2  Citra    Data     16.5                4
3  Dewi   Design     12.0                2
4  Eko   Engineering     14.0                3
```

4. Inspeksi Cepat & Ringkasan DataFrame

PYTHON 3

Contoh Kode Praktik

```
# Mengambil kolom tertentu
print("Daftar Gaji Karyawan:\n", df['Gaji_Juta'])

# Ringkasan statistik cepat
print("\nStatistik Gaji:\n", df['Gaji_Juta'].describe())

# Rata-rata gaji per divisi
print("\nRata-rata Gaji per Divisi:\n", df.groupby('Divisi')['Gaji_Juta'].mean())
```

OUTPUT EKSEKUSI:

Daftar Gaji Karyawan:

```
0    15.5
1    18.0
2    16.5
3    12.0
4    14.0
```

Name: Gaji_Juta, dtype: float64

Statistik Gaji:

```
count    5.000000
mean     15.200000
std       2.307596
min      12.000000
25%      14.000000
50%      15.500000
75%      16.500000
max      18.000000
```

Name: Gaji_Juta, dtype: float64

Rata-rata Gaji per Divisi:

```
Divisi
Data      17.25
Design    12.00
Engineering 14.75
```

Name: Gaji_Juta, dtype: float64

Visualisasi Data Dasar dengan Matplotlib

Matplotlib adalah pustaka visualisasi data tingkat dasar yang memberikan kontrol penuh atas setiap elemen grafik (garis, sumbu, label, warna, dan legenda).

1. Instalasi Pustaka Matplotlib

Sebelum membuat diagram dan visualisasi grafik data, pastikan pustaka Matplotlib telah terpasang:

```
! pip install matplotlib
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (3.10.0)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib) (1.3.3)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib) (4.63.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib) (1.5.0)
Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib) (2.1.3)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib) (26.3)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib) (11.3.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib) (3.3.2)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib) (1.17.0)
```

2. Inisiasi & Membuat Line Plot (Tren Waktu)

Line Plot sangat ideal untuk menampilkan tren data deret waktu (*time series*).

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Data tren penjualan bulanan
bulan = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mei', 'Jun', 'Jul', 'Agu']
penjualan_2025 = [120, 135, 148, 160, 175, 190, 210, 230]
penjualan_2026 = [140, 150, 170, 185, 205, 220, 245, 270]

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(bulan, penjualan_2025, marker='o', linestyle='--', color='#2563eb', label='Tahun 2025')
plt.plot(bulan, penjualan_2026, marker='s', linestyle='-', color='#059669', label='Tahun 2026')

plt.title('Perbandingan Tren Penjualan Bulanan (2025 vs 2026)', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.xlabel('Bulan', fontsize=11)
plt.ylabel('Total Penjualan (Unit)', fontsize=11)
plt.legend()
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

OUTPUT EKSEKUSI:

<Figure size 1000x500 with 1 Axes>

3. Bar Plot (Perbandingan Antar Kategori)

Bar Plot digunakan untuk membandingkan besaran nilai diskrit antar kategori.

```
kategori_kursus = ['Python', 'SQL', 'Data Science', 'Web Dev', 'Cloud']
jumlah_peserta = [450, 380, 520, 290, 310]

plt.figure(figsize=(9, 5))
bars = plt.bar(kategori_kursus, jumlah_peserta, color='#3b82f6', edgecolor='#1e40af')

# Menambahkan label angka di atas setiap batang
for bar in bars:
    yval = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 8, f"{int(yval)}", ha='center',
fontweight='bold')

plt.title('Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Kursus', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.xlabel('Kategori Kursus')
plt.ylabel('Jumlah Siswa Terdaftar')
plt.ylim(0, 600)
plt.grid(axis='y', linestyle=':', alpha=0.7)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

OUTPUT EKSEKUSI:

<Figure size 900x500 with 1 Axes>

4. Histogram & Scatter Plot

- **Histogram:** Melihat sebaran frekuensi data numerik kontinu.
- **Scatter Plot:** Memeriksa korelasi / hubungan antara dua variabel kuantitatif.

```
import numpy as np

# 1. Histogram Nilai Ujian
np.random.seed(42)
nilai_mahasiswa = np.random.normal(loc=78, scale=8, size=200)

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.hist(nilai_mahasiswa, bins=15, color='#8b5cf6', edgecolor='white')
plt.title('Distribusi Sebaran Nilai Mahasiswa', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.xlabel('Rentang Nilai')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.grid(axis='y', linestyle=':', alpha=0.6)
plt.show()

# 2. Scatter Plot: Jam Belajar vs Nilai Ujian
jam_belajar = np.random.uniform(2, 10, size=50)
nilai_ujian = 50 + (jam_belajar * 4.5) + np.random.normal(0, 3, size=50)

plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.scatter(jam_belajar, nilai_ujian, color='#ef4444', alpha=0.8, edgecolors='black')
plt.title('Hubungan Waktu Belajar terhadap Nilai Ujian', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.xlabel('Waktu Belajar (Jam / Minggu)')
plt.ylabel('Nilai Ujian Akhir')
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
plt.show()
```

OUTPUT EKSEKUSI:

<Figure size 1000x400 with 1 Axes>

OUTPUT EKSEKUSI:

<Figure size 900x500 with 1 Axes>

Visualisasi Data Statistik dengan Seaborn

Seaborn adalah pustaka visualisasi tingkat tinggi yang dibangun di atas Matplotlib. Seaborn dirancang untuk menghasilkan grafik statistik yang indah dan informatif secara otomatis.

1. Instalasi Pustaka Seaborn

Sebelum menyusun grafik visualisasi statistik tingkat tinggi, pastikan pustaka Seaborn telah terpasang:

```
! pip install seaborn
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Requirement already satisfied: seaborn in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (0.13.2)
Requirement already satisfied: numpy!=1.24.0,>=1.20 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from seaborn) (2.1.3)
Requirement already satisfied: pandas>=1.2 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from seaborn) (2.2.3)
Requirement already satisfied: matplotlib!=3.6.1,>=3.4 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from seaborn) (3.10.0)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (1.3.3)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (4.63.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (1.5.0)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (26.3)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (11.3.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (3.3.2)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from pandas>=1.2->seaborn) (2025.2)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from pandas>=1.2->seaborn) (2026.3)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (1.17.0)
```

2. Inisiasi & Menyiapkan Dataset Sampel

PYTHON 3

Contoh Kode Praktik

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Mengatur tema visual modern bawaan seaborn
sns.set_theme(style="whitegrid")

# Membuat dataset transaksi e-commerce
data_transaksi = pd.DataFrame({
    'Kategori': ['Elektronik', 'Pakaian', 'Elektronik', 'Buku', 'Pakaian', 'Elektronik', 'Buku',
    'Pakaian', 'Elektronik', 'Buku'] * 10,
    'Rating': [4.5, 4.2, 4.8, 3.9, 4.1, 4.6, 4.0, 3.8, 4.9, 4.3] * 10,
    'Harga_Ribu': [1200, 250, 1800, 95, 320, 2100, 120, 180, 1500, 85] * 10,
    'Metode_Bayar': ['QRIS', 'Transfer', 'Kartu Kredit', 'QRIS', 'QRIS', 'Kartu Kredit', 'Transfer',
    'QRIS', 'Kartu Kredit', 'Transfer'] * 10
})

data_transaksi.head()
```

OUTPUT EKSEKUSI:

	Kategori	Rating	Harga_Ribu	Metode_Bayar
0	Elektronik	4.5	1200	QRIS
1	Pakaian	4.2	250	Transfer
2	Elektronik	4.8	1800	Kartu Kredit
3	Buku	3.9	95	QRIS
4	Pakaian	4.1	320	QRIS

3. Barplot dengan Kategorisasi Warna (`hue`)

PYTHON 3

Contoh Kode Praktik

```
plt.figure(figsize=(10, 5))
sns.barplot(data=data_transaksi, x='Kategori', y='Harga_Ribu', hue='Metode_Bayar', palette='Set2')
plt.title('Rata-rata Nilai Transaksi per Kategori & Metode Pembayaran', fontsize=13,
fontweight='bold')
plt.ylabel('Rata-rata Harga (Ribu Rp)')
plt.show()
```

OUTPUT EKSEKUSI:

<Figure size 1000x500 with 1 Axes>

4. Histogram Distribusi dengan Kurva KDE (`sns.histplot`)

KDE (*Kernel Density Estimate*) memperlihatkan perkiraan kurva kepadatan probabilitas kontinu.


```
plt.figure(figsize=(9, 5))
sns.histplot(data=data_transaksi, x='Rating', kde=True, color='#0284c7', bins=10)
plt.title('Sebaran Distribusi Rating Produk dengan Kurva KDE', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.xlabel('Rating Produk (Skala 1 - 5)')
plt.show()
```

OUTPUT EKSEKUSI:

<Figure size 900x500 with 1 Axes>

5. Scatter Plot & Boxplot Statistik Multi-Dimensi

```
plt.figure(figsize=(9, 5))
sns.boxplot(data=data_transaksi, x='Kategori', y='Harga_Ribu', palette='pastel')
plt.title('Distribusi Variasi Harga per Kategori Produk (Boxplot)', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.ylabel('Harga Produk (Ribu Rp)')
plt.show()
```

OUTPUT EKSEKUSI:

/tmp/ipykernel_977/3631864634.py:2: FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

```
sns.boxplot(data=data_transaksi, x='Kategori', y='Harga_Ribu', palette='pastel')
```

OUTPUT EKSEKUSI:

<Figure size 900x500 with 1 Axes>

Teknik Impor & Ekspor Data (CSV, URL, Git, Google Drive, Excel, JSON)

Dalam proyek sains data di dunia industri, dataset jarang dibuat secara manual menggunakan kode, melainkan dimuat dari berbagai sumber penyimpanan: berkas lokal (CSV/Excel), tautan web langsung (URL), repositori Git, Google Drive (Google Colab), maupun API berbasis JSON. Modul ini membahas seluruh metode impor dan ekspor data paling esensial.

1. Membaca & Menulis Berkas CSV Lokal (`pd.read_csv` & `df.to_csv`)

CSV (*Comma Separated Values*) adalah format pertukaran data tabular yang paling umum digunakan dalam analisis data.

```
import pandas as pd

# 1. Membuat data sampel produk
df_produk = pd.DataFrame({
    'Kode': ['A01', 'A02', 'A03', 'A04'],
    'Produk': ['Laptop Pro', 'Mouse Wireless', 'Keyboard Mekanikal', 'Monitor 4K'],
    'Harga': [14500000, 250000, 850000, 4200000],
    'Stok': [12, 45, 28, 15]
})

# 2. Ekspor ke berkas CSV lokal (gunakan index=False agar nomor indeks tidak ikut tersimpan)
df_produk.to_csv('daftar_produk.csv', index=False)
print("Berkas 'daftar_produk.csv' berhasil disimpan!")

# 3. Membaca kembali berkas CSV
df_baca = pd.read_csv('daftar_produk.csv')
print("\nHasil Baca Berkas CSV:\n", df_baca)
```

OUTPUT EKSEKUSI:

Berkas 'daftar_produk.csv' berhasil disimpan!

Hasil Baca Berkas CSV:

	Kode	Produk	Harga	Stok
0	A01	Laptop Pro	14500000	12
1	A02	Mouse Wireless	250000	45
2	A03	Keyboard Mekanikal	850000	28
3	A04	Monitor 4K	4200000	15

Parameter Penting pada `pd.read_csv` :

- **sep** atau **delimiter** : Menentukan pemisah kolom jika menggunakan titik koma (;) atau tab (\t).
- **usecols** : Hanya membaca kolom-kolom tertentu untuk menghemat penggunaan RAM.
- **nrows** : Membatasi jumlah baris yang dibaca (sangat berguna untuk mengintip sampel awal berkas raksasa berukuran gigabyte).
- **encoding** : Mengatur standar pengkodean karakter, misalnya **'utf-8'** atau **'latin1'**.

```
# Contoh membaca hanya kolom 'Produk' dan 'Harga' serta membatasi 2 baris pertama
df_spesifik = pd.read_csv('daftar_produk.csv', usecols=['Produk', 'Harga'], nrows=2)
print("Baca Spesifik (Kolom Tertentu & Batas Baris):\n", df_spesifik)
```

OUTPUT EKSEKUSI:

Baca Spesifik (Kolom Tertentu & Batas Baris):

	Produk	Harga
0	Laptop Pro	14500000
1	Mouse Wireless	250000

2. Membaca Dataset Langsung dari URL Web (Online Dataset)

Fungsi `pd.read_csv` di Pandas dapat langsung menerima alamat tautan URL HTTP/HTTPS (seperti URL *raw* file di GitHub atau portal Open Data), sehingga Anda tidak perlu mengunduh berkas secara manual terlebih dahulu ke komputer.

PYTHON 3

Contoh Kode Praktik

```
# Membaca dataset publik langsung dari GitHub Raw URL
url_dataset = 'https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/iris.csv'
df_online = pd.read_csv(url_dataset)

print(f"Dataset berhasil dimuat dari URL! Dimensi: {df_online.shape[0]} baris, {df_online.shape[1]} kolom.")
print("\n5 Baris Pertama:\n", df_online.head())
```

OUTPUT EKSEKUSI:

Dataset berhasil dimuat dari URL! Dimensi: 150 baris, 5 kolom.

5 Baris Pertama:

	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width	species
0	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
1	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
2	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
3	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
4	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa

3. Mengunduh & Mengimpor Data Menggunakan Git (`git clone`)

Jika proyek riset atau tim Anda menyimpan kumpulan dataset, gambar, dan skrip pada repositori GitHub/GitLab, Anda dapat menarik seluruh repositori ke lingkungan kerja menggunakan perintah `!git clone`.

PYTHON 3

Contoh Kode Praktik

```
# Contoh perintah mengunduh repositori dataset dari GitHub di notebook/terminal:
# ! git clone https://github.com/nama-pengguna/nama-repositori-data.git

# Setelah repositori selesai di-clone, berkas dapat dibaca melalui jalur foldernya:
# df_repo = pd.read_csv('nama-repositori-data/data_penjualan.csv')
print("Perintah Git Clone: !git clone <URL_REPOSITORY_GIT>")
print("Akses berkas setelah di-clone: pd.read_csv('folder_hasil_clone/file.csv')")
```

OUTPUT EKSEKUSI:

Perintah Git Clone: !git clone <URL_REPOSITORY_GIT>
Akses berkas setelah di-clone: pd.read_csv('folder_hasil_clone/file.csv')

4. Menghubungkan & Mengakses Data dari Google Drive (Google Colab Workflow)

Pada lingkungan **Google Colab**, penyimpanan lokal bersifat sementara (*ephemeral*) dan akan hilang saat runtime di-restart. Untuk menyimpan atau memuat dataset berukuran besar secara persisten, praktisi data mengaitkan (*mount*) akun **Google Drive** ke Google Colab.

Langkah-Langkah Integrasi Google Drive di Colab:

1. Hubungkan Google Drive dengan modul bawaan `google.colab`.
2. Berikan izin akses saat muncul jendela verifikasi akun Google.
3. Seluruh folder dan berkas di Google Drive Anda akan tersedia di jalur direktori `/content/drive/MyDrive/`.

PYTHON 3

Contoh Kode Praktik

```
# Skrip khusus lingkungan Google Colab:
# from google.colab import drive
# drive.mount('/content/drive')

# Jalur akses dataset yang tersimpan di Google Drive:
# path_file = '/content/drive/MyDrive/Proyek_Data_Science/dataset_transaksi.csv'
# df_drive = pd.read_csv(path_file)
# print(df_drive.head())

print("Sintaks Mount Google Drive di Google Colab:")
print("from google.colab import drive")
print("drive.mount('/content/drive')")
print("df = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/path_folder/dataset.csv')")
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Sintaks Mount Google Drive di Google Colab:
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
df = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/path_folder/dataset.csv')
```

5. Membaca & Mengekspor Format Microsoft Excel (`.xlsx`)

Selain CSV, berkas spreadsheet Microsoft Excel (`.xlsx`) sangat banyak digunakan dalam laporan bisnis. Untuk membaca dan menulis format Excel, Pandas membutuhkan modul pihak ketiga bernama **openpyxl** (`pip install openpyxl`).

Gunakan fungsi `pd.read_excel()` untuk membaca dan method `df.to_excel()` untuk mengekspor.

```
# Instalasi modul pendukung Excel jika belum terpasang:
# ! pip install openpyxl

# Contoh ekspor DataFrame ke berkas Excel (.xlsx):
# df_produk.to_excel('laporan_inventaris.xlsx', sheet_name='Ringkasan_Stok', index=False)

# Contoh membaca sheet tertentu dari berkas Excel:
# df_excel = pd.read_excel('laporan_inventaris.xlsx', sheet_name='Ringkasan_Stok')

print("Fungsi Ekspor Excel: df.to_excel('laporan.xlsx', sheet_name='Sheet1', index=False)")
print("Fungsi Baca Excel : pd.read_excel('laporan.xlsx', sheet_name='Sheet1')")
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Fungsi Ekspor Excel: df.to_excel('laporan.xlsx', sheet_name='Sheet1', index=False)
Fungsi Baca Excel : pd.read_excel('laporan.xlsx', sheet_name='Sheet1')
```

6. Membaca & Mengekspor Format JSON (`pd.read_json` & `df.to_json`)

JSON (*JavaScript Object Notation*) adalah format transmisi standar untuk integrasi API dan aplikasi web modern.

```
# 1. Ekspor DataFrame ke berkas JSON (orient='records' menyusun data per baris objek)
df_produk.to_json('daftar_produk.json', orient='records', indent=2)
print("Berkas 'daftar_produk.json' berhasil diekspor!")

# 2. Membaca kembali dari berkas JSON
df_json = pd.read_json('daftar_produk.json')
print("\nHasil Baca Berkas JSON:\n", df_json)
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
Berkas 'daftar_produk.json' berhasil diekspor!
```

```
Hasil Baca Berkas JSON:
```

	Kode	Produk	Harga	Stok
0	A01	Laptop Pro	14500000	12
1	A02	Mouse Wireless	250000	45
2	A03	Keyboard Mekanikal	850000	28
3	A04	Monitor 4K	4200000	15

7. Rangkuman Tabel Fungsi Impor & Ekspor Data

| Sumber / Format | Fungsi Membaca (*Import*) | Fungsi Menyimpan (*Export*) | Kebutuhan Tambahan / Parameter Kunci |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **CSV Lokal** | `pd.read_csv('file.csv')` | `df.to_csv('file.csv', index=False)` | `sep=';',`

`encoding='utf-8', usecols` |
URL Web / GitHub	`pd.read_csv('https:// ...')`	-	Mendukung protokol HTTP/HTTPS langsung
Git Clone	`!git clone` lalu `pd.read_csv(...)`	`git push` via CLI	Menarik seluruh folder repositori data
Google Drive	`from google.colab import drive` + `drive.mount('/content/drive')`		
`df.to_csv('/content/drive/MyDrive/...')`	Khusus Google Colab untuk persistensi cloud		
Excel (.xlsx)	`pd.read_excel('file.xlsx', sheet_name=...)`	`df.to_excel('file.xlsx', index=False)`	
Memerlukan pustaka `openpyxl`			
JSON	`pd.read_json('file.json')`	`df.to_json('file.json', orient='records')`	Format standar API web dan NoSQL

Tugas Praktik: Mini Proyek Analisis & Visualisasi Produk (Tantangan Mandiri)

Instruksi Tantangan:

Tugas integrasi Bab 2 ini dirancang untuk **menguji daya nalar dan pemahaman mandiri** Anda setelah mempelajari ekosistem paket Python: **Pip, NumPy, Pandas, Matplotlib**, dan **Seaborn**.

 **Tantangan Anda:** Alih-alih hanya menjalankan kode yang sudah siap pakai, Anda diminta **memikirkan logika dan melengkapi bagian-bagian kode yang masih rumpang** (`_____`).

Silakan klik tombol **Buka di Google Colab** atau unduh file `.ipynb` ini untuk mengisi dan menguji langsung program Anda.

Tolok Ukur Hasil (Expected Output)

Sebelum mulai menulis kode, cermati target output teks dan grafik di bawah ini. Kode yang Anda lengkapi harus mampu menghasilkan komputasi dan visualisasi serupa:

```
# [Target Output Visualisasi & Komputasi]
# Perhatikan acuan diagram batang dan output konsol di bawah ini sebelum Anda melengkapi soal-soal berikut.
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
=== TARGET OUTPUT SOAL 1 & 2 ===
      Kode      Produk      Harga  Stok  Total_Nilai
0  A01      Laptop Pro  14500000    12    174000000
1  A02      Mouse Wireless    250000    45    11250000
2  A03  Keyboard Mekanikal    850000    28    23800000
3  A04      Monitor 4K   4200000    15    63000000

=== TARGET RINGKASAN SAINTIFIK (NUMPY) ===
Total Nilai Aset Inventaris : Rp 272,050,000
Rata-rata Harga Produk      : Rp 4,950,000
Rata-rata Stok Unit         : 25.0 unit
```

OUTPUT EKSEKUSI:

```
<Figure size 960x540 with 1 Axes>
```

Soal 1: Membaca Dataset dengan Pandas

Instruksi: Panggil fungsi Pandas yang tepat untuk membaca file `daftar_produk.csv` pada bagian kosong

-----.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# TODO 1: Ganti '_____' dengan nama method Pandas untuk membaca file CSV
df = pd._____('daftar_produk.csv')

print("Dataset Berhasil Dimuat:")
print(df)
print(f"\nDimensi Data: {df.shape[0]} baris, {df.shape[1]} kolom")
```

Soal 2: Menghitung Kolom Vektor & Statistik Agregasi NumPy

Instruksi:

1. Lengkapi kalkulasi vektor untuk kolom baru `Total_Nilai` yang merupakan perkalian `Harga` dan `Stok` .
2. Gunakan fungsi statistik NumPy (`np.sum` dan `np.mean`) pada bagian `_____` untuk menghitung total aset dan rata-rata.

PYTHON 3

Contoh Kode Praktik

```
# TODO 2a: Lengkapi perkalian kolom vektor (Harga dikali Stok)
df['Total_Nilai'] = df['_____'] * df['_____']

# TODO 2b: Lengkapi fungsi statistik NumPy yang tepat (sum / mean)
total_aset = np._____(df['Total_Nilai'])
rata_harga = np._____(df['Harga'])
rata_stok  = np._____(df['Stok'])

print("Hasil Penambahan Kolom Baru (Total_Nilai):")
print(df[['Kode', 'Produk', 'Harga', 'Stok', 'Total_Nilai']])
print("\n=== Ringkasan Statistik Sainifik (NumPy) ===")
print(f"Total Nilai Aset Inventaris : Rp {total_aset:,.0f}")
print(f"Rata-rata Harga Produk      : Rp {rata_harga:,.0f}")
print(f"Rata-rata Stok Unit          : {rata_stok:.1f} unit")
```

Soal 3: Visualisasi Diagram Batang (Bar Chart)

Instruksi: Masukkan kolom kategori produk untuk sumbu X dan total nilai stok untuk sumbu Y, lalu berikan label sumbu yang informatif pada bagian `_____` .


```
# Mengatur tema grafik modern
sns.set_theme(style='whitegrid')
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))

# TODO 3a: Tentukan kolom sumbu X (kategori produk) dan sumbu Y (total nilai dalam jutaan)
palette = sns.color_palette("viridis", len(df))
bars = ax.bar(df['_____'], df['_____'] / 1_000_000, color=palette, edgecolor='black',
linewidth=0.8)

# TODO 3b: Berikan label nama sumbu yang deskriptif
ax.set_title("Nilai Total Inventaris per Produk (Juta Rupiah)", fontsize=13, fontweight='bold',
pad=12)
ax.set_xlabel("_____", fontsize=10, fontweight='bold')
ax.set_ylabel("_____", fontsize=10, fontweight='bold')
ax.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

# Menambahkan label nilai di atas batang
for bar in bars:
    yval = bar.get_height()
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2.0, yval + 2, f"{yval:.1f} jt", ha='center', va='bottom',
    fontsize=9, fontweight='bold')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Soal 4: Ekspor DataFrame ke File CSV Bersih

Instruksi: Lengkapi method ekspor DataFrame ke file `laporan_inventaris_selesai.csv` tanpa mengikutsertakan indeks bawaan (`index=False`).

```
# TODO 4: Lengkapi fungsi ekspor file CSV dan parameter index
output_file = 'laporan_inventaris_selesai.csv'
df._____(output_file, index=_____)

print(f"Laporan berhasil diekspor ke: {output_file}")
print("Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan seluruh tantangan mandiri Bab 2!")
```